

乳酸杆菌发酵中草药不同组方的止咳作用对比研究

王丽荣^{1,2} 程福亮¹ 孔德荣²

(1. 山东宝来利来生物工程股份有限公司 山东省动物微生态制剂省级重点实验室, 山东 泰安; 2. 山东碧蓝生物科技有限公司, 山东 泰安)

【摘要】 为了筛选出能够有效防止畜禽呼吸道疾病的益生菌发酵中草药制剂, 对3个不同的组方进行发酵菌株的筛选及止咳化痰效果的对比。3个自拟组方分别为组方1(F1)、组方2(F2)、组方3(F3), 通过最优发酵菌株的筛选、最佳发酵时间、最佳中药添加量的摸索试验, 获得3个组方的最佳发酵条件, 再利用小鼠氨水引咳法及酚红排泄法对3个发酵制剂进行效果对比试验。结果显示, 3个组方的最佳菌液接种量为4%; 中药水提液(0.5 g/mL)添加量为20%, 发酵温度37℃, 发酵时间为20 h; F2可显著延长小鼠的咳嗽潜伏期($P<0.05$), 减少5 min内的咳嗽次数($P<0.05$); 能明显增加小鼠气管的酚红排泄量, 提高小鼠的化痰效果。3个不同的乳酸杆菌发酵中药组方中, 组方2的止咳化痰作用最强, 可用于进一步的试验研究。

【关键词】 乳酸杆菌; 发酵; 中草药; 止咳; 化痰; 氨水; 小鼠

近几年来随着规模化畜禽业的发展, 呼吸道疾病成为养殖业的常见疾病。一旦呼吸道疾病暴发, 可使畜禽的生长发育迟缓, 饲料消耗增加, 治疗费用加大, 死亡率上升。呼吸道疾病的发生, 主要由于高密度的饲养环境, 畜禽的自身特异性抗病正气不足, 从而导致外感温热, 一旦遇到天气变化异常, 就会导致畜禽自身无力抵抗外邪, 继而引发温热病, 表现出咳喘等症状。中兽医在治疗畜禽呼吸道疾病方面常采用的方法是清热解毒、宣肺利咽、化湿消痰、益气养阴。根据中兽医的辨证方法, 课题组自拟了3个中药复方, 以小鼠为试验模型, 以筛选验证这些中药复方制剂止咳化痰的效果, 为中药制剂在防治畜禽呼吸道疾病上的应用提供试验数据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 药物 中草药选取具有清热解毒、宣肺化痰、

益气养阴、利咽消肿的中药原料麻黄、甘草、陈皮、桔梗、杏仁、厚朴、鱼腥草、黄芩(中药均购自山东省泰安市龙潭大药房), 组成方1、方2、方3, 共3个组方。方1组: 麻黄、甘草、陈皮; 方2组: 杏仁、桔梗、厚朴; 方3组: 鱼腥草、麻黄、黄芩。

氨水(山东德彦化工有限公司)、酚红(成都联禾化工医药有限责任公司)、麻杏止咳口服液(贵州三仁堂药业有限公司)、氢溴酸右美沙芬口服溶液(江苏汉晨药业有限公司)、盐酸氨溴索口服溶液(山东益康药业股份有限公司)、橘红咳痰颗粒(广西盈康药业有限责任公司)。

1.1.2 菌株 罗伊氏乳杆菌(C2-CICC6126)、植物乳杆菌(C2-11016)、戊糖片球菌(C2-0327), 均由山东宝来利来生物工程股份有限公司生物研究院菌种保藏中心保藏。

1.1.3 培养基 MRS 液体培养基: 2.0% 葡萄糖、0.2% 柠檬酸铵、0.5% 乙酸钠、0.5% 磷酸氢二钾、0.02% 硫酸锰、0.05% 硫酸锰、1.0% 蛋白胨、0.5% 酵母膏、

基金项目: 国家重点研发计划项目(2017YFD0501000)。

0.1%吐温-80, 121℃高压蒸汽灭菌 20 min, MRS 固体培养基需要加入 1.5% 琼脂粉。上述百分数均为质量分数。

1.1.4 试验动物 18~20 g 昆明白小鼠, 购自济南朋悦实验动物繁育有限公司。

1.2 方法

1.2.1 中药水提液的制备 利用煎煮法制备各组方中药水提液, 各组方中药 100 g, 加水 1 000 mL, 大火煮沸, 转文火煎煮 30 min, 16 层纱布过滤, 得滤液, 重复煎煮 2 次, 所有滤液集中浓缩至 200 mL, 终浓度为 0.5 g/mL(按生药量计), 4℃冰箱保存备用。

1.2.2 各组方最佳发酵条件的优化

发酵条件的摸索, 包括最佳发酵菌株的摸索、最佳中药质量浓度摸索和最佳培养时间摸索。

1.2.2.1 最佳发酵菌种的筛选 在无菌条件下, 3 个组方分别加入罗伊氏乳杆菌(C2-CICC6126)、植物乳杆菌(C2-11016)、戊糖片球菌(C2-0327)种子液, 按照体积比 4% 的接种量, 中药水提液添加量为 20%(20% 中药水提液+80% MRS 液体培养基), 37℃静置培养发酵 24 h, 测定发酵前后 pH 变化及发酵后活菌数的变化。采用乳酸菌活菌数进行最佳发酵菌种的确定。

1.2.2.2 最佳中药水提液添加量的摸索 在无菌条件下, 将 1.2.2.1 筛选出的乳酸菌种子液分别按照体积比 4% 的接种量, 分别接入质量分数为 10%、20%、30%、50% 的各中药组方水提液, 37℃静置培养发酵 24 h, 测定发酵前后 pH 变化及发酵后活菌数的变化。采用乳酸菌活菌数进行最佳发酵菌种的确定。

1.2.2.3 最佳培养时间摸索 在无菌条件下, 将 1.2.2.1 筛选出的乳酸菌种子液分别按照体积比 4% 的接种量, 1.2.2.2 得出的最佳最佳中药水提液, 37℃静置培养发酵 24 h, 发酵过程中每 2 h 取样 1 次, 测定 pH 及活菌计数。绘制各个组方发酵过程中 pH 变化

及活菌数变化曲线, 确定发酵终点。采用乳酸菌活菌数进行最佳发酵菌种的确定。

1.2.3 评价 3 个组方药物的止咳作用效果

1.2.3.1 试验目的 通过观察试验动物咳嗽的次数, 评价药物的止咳作用, 筛选具有止咳作用的药物。

1.2.3.2 试验分组及处理 昆明小鼠共 54 只, 分为 6 组, 分别为 PC-1 组(阳性对照-麻杏止咳口服液, 10 mL/kg), PC-2 组(阳性对照-氢溴酸右美沙芬口服溶液, 1.5 mg/kg), F1 组(方剂 1 发酵液 10 mL/kg), F2 组(方剂 2 发酵液 10 mL/kg), F3 组(方剂 3 发酵液 10 mL/kg), 各组小鼠分别灌胃相应药物, NC 组(阴性对照)灌服等体积生理盐水(10 mL/kg), 1 次/d, 连续灌胃 7 d。

1.2.3.3 试验方法 各组小鼠于末次给药后 1 h, 分别将小鼠逐一置于倒置的 500 mL 玻璃容器内, 将浓氨水 0.2 mL 浸湿滤纸, 盖上器皿 20 s 诱咳, 观察自盖上器皿后开始至小鼠出现咳嗽的潜伏期及 5 min 内的咳嗽次数(注: 小鼠咳嗽的判断以剧烈收缩腹肌并张嘴为准, 有时可听到轻微的咳嗽声)。

1.2.4 评价 3 个组方药物的化痰作用效果(小鼠酚红排泄法)

1.2.4.1 试验目的 通过观察试验动物的酚红排泄量的多少, 判断药物的化痰作用效果, 筛选具有化痰作用的药物组合。

1.2.4.2 试验分组及方法 昆明小鼠共 48 只(体重约 40 g), 分为 6 组, 分别为 PC-1 组(阳性对照-橘红咳痰颗粒, 0.4 g/kg), PC-1 组(阳性对照-盐酸氨溴索口服液, 0.2 mL/kg), F1 组(方剂 1 发酵液 10 mL/kg), F2 组(方剂 2 发酵液 10 mL/kg), F3 组(方剂 3 发酵液 10 mL/kg), 各组小鼠分别灌胃相应药物, NC 组(阴性对照)灌服等体积生理盐水(10 mL/kg), 1 次/d, 连续灌胃 5 d。试验前禁食 16 h, 末次给药后 30 min, 腹腔注射 2.5% 酚红生理盐水溶液 5 mg/10 g, 再过 0.5 h 将小鼠脱颈椎处

死，剪开颈部皮肤，分离气管，取自甲状软骨处至气管分叉处的气管段，将各气管段放入预先盛有 4 mL 生理盐水的试管中，充分振摇，静置 1 h，取出气管，离心法除去液体中的悬浮物。取离心后的上清 3.5 mL，加入 0.1 mL 1 mol/L NaOH，显色后取在 546 nm 处读取吸光度，在标准曲线上计算对应的酚红浓度，计算出酚红的含量。吸光值越大表示酚红排泄量越多，提示药物的祛痰作用越强。

1.2.5 数据分析 数据统计学分析试验结果均以平均值 $\pm$ 标准差表示，应用 SPSS 13.0 统计分析软件进行单因素方差分析和多重比较。

2 结果

2.1 各组方发酵条件的确定与优化

2.1.1 最佳发酵菌种的筛选 由表 1 可以看出：①发酵初始 pH 各组相比较，CK > XS > F3 > F2 > F1；②发酵 24 h 后 pH 各组相比较，CK=XS > F3 > F1 > F2；③发酵前后 pH 差值比较，CK > XS > F2 > F3 > F1。

表 1 发酵前后 pH 对比

组别	发酵初始pH	发酵24 h后pH	始末pH差
CK-CICC6126	5.99	3.34	2.65
CK-11016	5.95	3.35	2.6
CK-0327	5.95	3.32	2.63
XS-CICC6126	5.86	3.34	2.52
XS-11016	5.84	3.36	2.48
XS-0327	5.88	3.35	2.53
方1-CICC6126	5.51	3.27	2.24
方1-11016	5.45	3.27	2.18
方1-0327	5.49	3.2	2.29
方2-CICC6126	5.59	3.18	2.41
方2-11016	5.58	3.27	2.31
方2-0327	5.58	3.2	2.38
方3-CICC6126	5.7	3.37	2.33
方3-11016	5.7	3.47	2.23
方3-0327	5.69	3.43	2.26

注：CK 为 100% MRS；XS 为 20% 水 +80% MRS；F1 为 20% 组方 1 水提液 +80% MRS；F2 为 20% 组方 2 水提液 +80% MRS；F3 为 20% 组方 3 水提液 +80% MRS。

表 2 不同发酵菌种发酵后活菌数比较 ($\times 10^8$ CFU/mL)

组别	发酵菌种		
	C2 -CICC6126	C 2-11016	C2 -0327
CK(100% MRS)	27.5	39.5	23
XS(20%水+80% MRS)	21.2	45	22.4
F1(20% F1水提液+80% MRS)	8.2	7.3	7.7
F2(20% F2水提液+80% MRS)	42.5	11.3	25
F3(20% F3水提液+80% MRS)	6	12.2	8.05

注：CK 为 100% MRS；XS 为 20% 水 +80% MRS；F1 为 20% 组方 1 水提液 +80% MRS；F2 为 20% 组方 2 水提液 +80% MRS；F3 为 20% 组方 3 水提液 +80% MRS。

由表 2 可知，① 2 : 8 稀释 (20% 水 +80% MRS) 后的培养基基本不影响乳酸菌的生长；② 与 CK 相比，CICC6126、11016 及 0327 发酵组方 1，活菌数分别降低 70.18%、81.52% 及 66.52%；③ 与 CK 相比，CICC6126、11016 及 0327 发酵组方 2，其中 CICC6126 和 0327 活菌数分别升高 54.55% 和 8.69%，11016 活菌数降低 71.39%；④ 与 CK 相比，CICC6126、11016 及 0327 发酵组方 3，活菌数分别降低 78.18%、69.11% 及 65%。

2.1.2 最佳中药水提液添加量的确定 由表 3 可知：① 组方 1 和组方 3 发酵液活菌数数量，随着中药添加量的增加而减少；② 组方 2 发酵液活菌数数量，以 20% 中药添加量组的最多，其次为 30% 中药添加量组，活菌数量略少于 20%。各组方最佳中药添加量为：方 1(10%)、方 2(20%)、方 3(10%)。

2.1.3 最佳中药水提液添加量的确定 如表 4 所示，组方 1 活菌数在发酵 20 h 时达到最高值，可达到 21.5×10^8 CFU/mL 左右，随后逐渐降低；组方 2 活菌数在发酵 20 h 时达到最高值，可达到 38×10^8 CFU/mL 左右，随后逐渐降低；组方 3 活菌数在发酵 20 h 时达到最高值，可达到 22×10^8 CFU/mL 左右，之后逐渐降低。组方 1、组方 2、组方 3 的最佳发酵终点均为 20 h。

2.2 不同药物止咳效果

2.2.1 不同药物对小鼠体重的影响 由表 5 可知，各

组药物 pH 相差不大，灌胃给药 8 d 后，初始体重及末体重均差异不显著 ($P<0.05$)，PC-2、PC-1、F2 的增重率略高于 NC 组。

2.2.2 不同药物的止咳效果

2.2.2.1 氨水引咳后各组小鼠的临床表现 经氨水引咳后，NC 组小鼠均出现剧烈的腹部收缩、咳喘，精神状态差，NC-1、F1、F3 组小鼠也出现了明显的腹部收缩及咳喘，但剧烈程度均弱于 NC 组，PC-2、F2

表 5 不同药物对小鼠体重的影响

组别	只数	初始体重(g)	末体重(g)	增重率(%)
NC	10	26.29±0.573	33.84±0.879	28.75
PC-1	10	26.32±0.823	34.75±1.81	32.06
PC-2	10	26.52±0.815	35.35±2.831	33.33
F1	10	26.68±0.938	33.94±1.633	27.20
F2	10	26.91±1.113	35.38±2.287	31.46
F3	10	26.97±0.618	33.91±1.997	25.75

注：PC-1 组为阳性对照—麻杏石甘口服液；PC-2 组为阳性对照—氨溴酸右美沙芬口服溶液；F1 组、F2 组、F3 组分别为方剂 1、方剂 2、方剂 3 发酵液。

表 3 发酵前后 pH 及发酵后活菌数

组别	发酵初始pH	发酵24 h后pH	始末pH差	活菌数(×10 ⁸ CFU/mL)
C2-CICC6126	6.17	3.22	2.95	23
C2-0327	6.07	3.44	2.63	30
方1-10%	5.44	3.17	2.27	7.3
方1-20%	5.17	3.19	1.98	6.4
方1-30%	4.91	3.20	1.71	5.1
方1-50%	4.59	3.24	1.35	2.5
方2-10%	5.57	3.17	2.4	15.1
方2-20%	5.40	3.12	2.28	24.0
方2-30%	5.20	3.15	2.05	23.4
方2-50%	4.79	3.11	1.68	11.4
方3-10%	5.71	3.30	2.41	10.3
方3-20%	5.52	3.41	2.11	8.0
方3-30%	5.38	3.48	1.90	6.5
方3-50%	5.14	3.54	1.6	5.1

表 4 发酵过程 pH 及活菌数

发酵时间	组方1+(C2-0327)		组方2+(C2-CICC6126)		组方3+(C2-0327)	
	pH	活菌数(×10 ⁸ CFU/mL)	pH	活菌数(×10 ⁸ CFU/mL)	pH	活菌数(×10 ⁸ CFU/mL)
0 h	5.68	0.99	5.73	0.42	5.74	1
2 h	5.53	1.04	5.53	0.84	5.7	1.16
4 h	5.04	1.94	5.04	1.33	5.19	1.95
6 h	4.5	9	4.44	10	4.61	6.6
8 h	4.08	16.6	4.1	17.6	4.25	12.4
10 h	3.9	17.6	3.87	19.4	4.01	13.7
12 h	3.83	19.8	3.77	31.3	3.9	17
14 h	3.68	19.6	3.69	34	3.79	13.2
16 h	3.63	18.2	3.57	34	3.75	14.2
20 h	3.61	21.5	3.59	38	3.74	22
24 h	3.52	19.5	3.57	36	3.68	15.3
26 h	3.48	18	3.51	27.7	3.72	14.5

组的腹部收缩程度不明显，咳嗽程度较轻，且 F2 较 PC-2 组精神状态更好。

2.2.2.2 不同药物处理对小鼠咳嗽潜伏期及咳嗽次数的影响 如表 6 所示：①咳嗽潜伏期。各给药组小鼠咳嗽潜伏期均显著长于 NC 组 ($P<0.05$)，其中 F2 组显著高于 PC-1 组 ($P<0.05$)，与 PC-2 组差异不显著 ($P>0.05$)；F1、F3 与 PC-1 差异不显著 ($P>0.05$)，但显著低于 PC-2 组 ($P<0.05$)。②咳嗽次数。各给药组小鼠 5 min 内咳嗽次数均显著少于 NC 组 ($P<0.05$)，其中 F2 显著低于 PC-1 组，与阳性对照 PC2 相比，差异不显著 ($P>0.05$)；F1 组显著低于 PC-1、PC-2 组，F3 组与 PC-1 组差异不显著 ($P>0.05$)，但显著低于 PC-2 组 ($P<0.05$)。

2.3 不同药物止咳效果

2.3.1 不同药物对小鼠体重的影响 由表 7 可知，各组初始体重及末体重均差异不显著 ($P<0.05$)。说明各药物对小鼠体重影响不大。

表 7 不同药物对小鼠体重的影响

组别	只数	初始体重(g)	末体重(g)
NC	8	38.87±2.66	41.43±3.313
PC-1	8	38.86±1.602	42.34±1.901
PC-2	8	39.29±2.442	42.25±3.262
F1	8	39.60±2.254	42.59±2.552
F2	8	39.42±2.128	42.34±2.763
F3	8	38.63±1.398	43.08±2.331

注：PC-1 组为阳性对照—市售橘红咳痰颗粒；PC-2 组为阳性对照—市售盐酸氨溴索口服液；F1 组、F2 组、F3 组分别为方剂 1、方剂 2、方剂 3 发酵液。

2.3.2 酚红标准曲线制备 酚红标准溶液的配制：3.2 μL 的 2.5% 酚红溶液，加入 10 mL 的 1 mol/L NaOH 溶液，充分混匀，取 4 mL 于 EP 管中，倍比稀释 5 次，每个梯度在 546 nm 处读取吸光度。

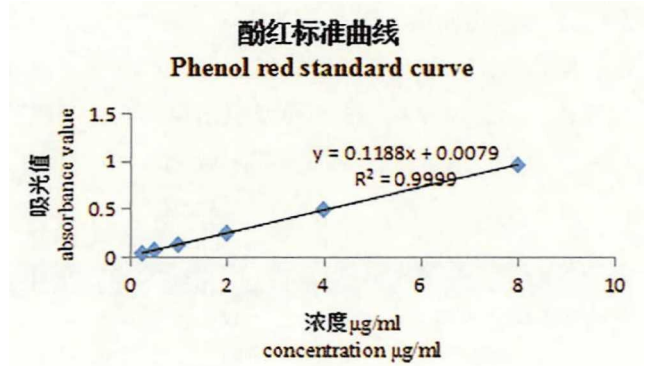


图 1—酚红标准曲线图

由图 1 可知，酚红标准曲线方程 $y=0.1188x+0.0079$ ， $R^2=0.9999$ 。

2.3.3 小鼠注射酚红前后临床表现 小鼠注射酚红后，酚红随着血液循环到达全身各处，表现出体表皮肤呈红色状态。

2.3.4 不同药物对各组小鼠气管排出酚红浓度的影响 由表 8 可知，PC-1、PC-2、F1、F2、F3 组小鼠气管排出酚红浓度均高于 NC 组，其中 PC-2、F2 组与 NC 组差异显著 ($P<0.05$)，且 F-2 高于 PC-2 组，PC-1、F1、F3 组与 NC 组差异不显著 ($P>0.05$)。

2.4 小结

各组药物对小鼠的生长没有影响，其中方 2 组药物能明显延长小鼠的咳嗽潜伏期及减少咳嗽次数，

表 6 不同药物止咳效果

组别	只数	给药剂量(mL/kg)	咳嗽潜伏期(s)	咳嗽次数(5 min)
NC	10	10	34±7.608 ^a	21±3.86 ^d
PC-1	10	10	50±11.138 ^b	13±2.413 ^b
PC-2	10	1	60±8.667 ^{cd}	7±2.058 ^a
F1	10	10	46±6.736 ^b	17±3.011 ^c
F2	10	10	63±8.015 ^d	8±2.541 ^a
F3	10	10	52±13.905 ^{bc}	12±3.736 ^b

注：PC-1 组为阳性对照—麻杏石甘口服液；PC-2 组为阳性对照—氨溴酸右美沙芬口服溶液；F1 组、F2 组、F3 组分别为方剂 1、方剂 2、方剂 3 发酵液。同列数据肩标小写字母不同表示差异显著 ($P < 0.05$)，小写字母相同表示差异不显著 ($P > 0.05$)，下表同。

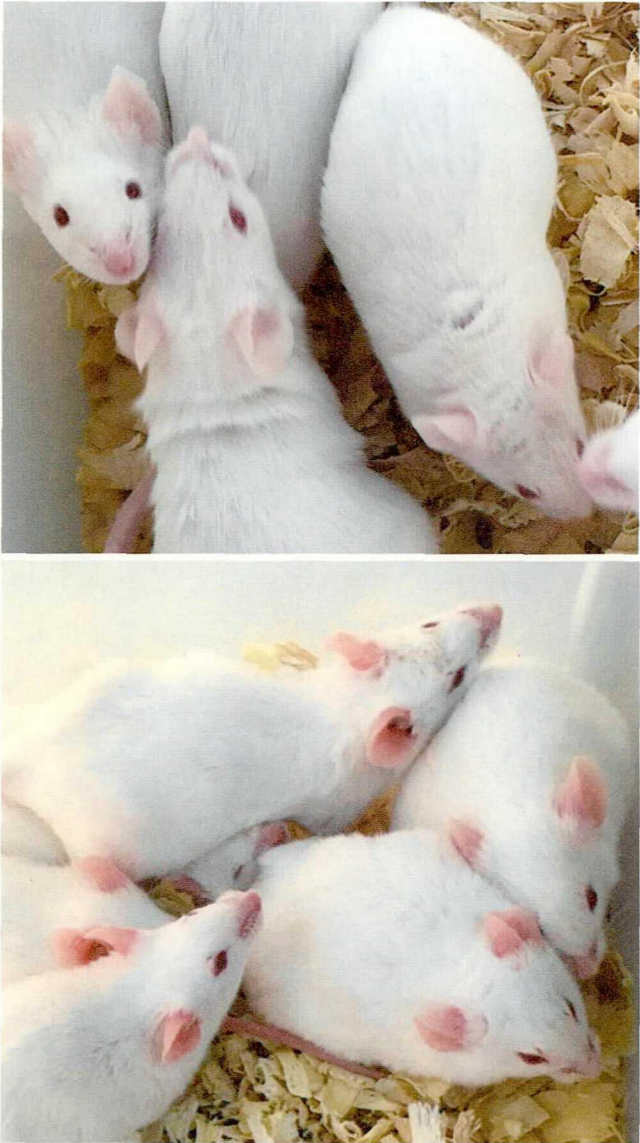


图 2 - 注射酚红前 (上) 注射酚红后 (下)

表 8 不同药物对各组小鼠气管排出酚红浓度的影响			
组别	只数	吸光值(546 nm)	酚红浓度(μg/mL)
NC	8	0.091±0.006 ^a	0.697±0.054 ^a
PC-1	8	0.121±0.019 ^{abc}	0.95±0.162 ^{abc}
PC-2	8	0.138±0.036 ^{bc}	1.093±0.3 ^{bc}
F1	8	0.116±0.031 ^{ab}	0.907±0.258 ^{ab}
F2	8	0.16±0.052 ^c	1.28±0.438 ^c
F3	8	0.127±0.051 ^{abc}	0.998±0.431 ^{abc}

注：PC-1 组为阳性对照—市售橘红咳痰颗粒；PC-2 组为阳性对照—市售盐酸氨溴索口服液；F1 组、F2 组、F3 组分别为方剂 1、方剂 2、方剂 3 发酵液。

并增加小鼠气管的酚红排泄量，提升化痰能力。

3 讨论

畜禽呼吸道的常见症状是咳嗽、咳痰等，可阻塞细支气管而致呼吸困难，进而造成继发或混合感染，咳嗽、咯痰，若不加以控制，会使疾病进一步恶化，故对呼吸道疾病进行对症治疗，对防止疾病发展、并发症的发生和原发疾病的进一步恶化具有重要的意义。

中兽医对畜禽呼吸道疾病的常用方法是通过对不同味中药进行配伍，从而发挥不同的疗效。而现代中药的研究，由原来的传统炮制方法向现代生物技术转化。通过微生物发酵中药，可以比一般的物理或化学的炮制手段更大幅度提高有效成分含量，提高疗效，降低毒副作用，扩大适应症，减少中药用量。另外发酵中药所需微生物都是益生菌种，益生菌可作为营养物质促进机体生长、提高免疫力，益生菌发酵代谢产物会破坏中药细胞壁，释放有效成分，从而提高中药药效，增强营养价值^[1,2]。饲喂中草药微生物发酵产物的同时，益生菌也进入机体，并在肠道内生长繁殖，可调节胃肠道菌群平衡，对中药药效的发挥起到了协助的功能^[3,4]。谷巍等^[5]研究表明，中药复方发酵液能够降低小鼠盲肠内大肠杆菌数量，提高双歧杆菌及嗜酸乳杆菌数量，提高小鼠机体 IFN γ /IL-4 的比值，对治疗小鼠腹泻产生有益影响。王世荣等^[6]将中药方剂和微生态制剂凝结芽胞杆菌联合使用制成改良的“热毒宁”，对预防和治疗鸡禽流感有显著效果。

现代研究表明，中药含有的多种药用成分能在一定程度上调整呼吸道菌群失调，有效抑制呼吸道病原菌的同时提高机体免疫力。板蓝根、玄参在体外对口咽部常见致病菌具有一定的抑制作用，玉屏风散可调节小鼠口咽部菌群平衡，三七总皂苷对小鼠上呼吸道微生态具有调节作用^[7-9]。

本课题组对清热解毒、宣肺利咽、化湿祛痰的几味中药进行配伍,形成3个中药组方,进行止咳化痰的对比试验,以筛选出一个具有较好的止咳化痰的中草药发酵组方。其中,方1中含有麻黄、甘草和陈皮。麻黄具有镇咳、平喘、解热、抗病毒等功效^[10]。甘草具有益气止咳化痰作用。李莉等^[11]研究结果发现,甘草锌颗粒与酪酸梭菌活菌散组合治疗迁延性腹泻可有效改善患儿营养状况并纠正肠道菌群,提高患儿机体免疫力。方2中含有杏仁、桔梗和厚朴,其中杏仁味苦,性微温,归肺、大肠和脾经,具有降气开痹、止咳平喘、润肠通便作用,用于治疗外感或内伤引起的咳嗽、气喘、胸满痰多、湿热淋证、喉痹等病症^[12]。厚朴能平喘降逆,化湿行气,研究证实,小柴胡汤合半夏厚朴汤可以明显降低顽固性咳嗽患者细胞因子水平^[13]。方3中含有鱼腥草、麻黄和黄芩。鱼腥草对克雷伯菌属(*Klebsiella*)细菌

和葡萄球菌属细菌均具有良好的抗菌效果^[14,15]。现代药理学研究表明,黄芩具有明显舒张支气管,改善气道痉挛作用。赵铁华等^[16]证实,黄芩对金葡菌、肺炎链球菌等有明显的抗菌活性,因此认为黄芩总黄酮可用于细菌引起的上呼吸道感染疾病的预防和治疗。高燕等^[17]发现,黄芩对抗呼吸道合胞病毒作用明显。

本次试验结果显示,方2对小鼠氨水引咳模型有明显的抑制作用,能够明显延长咳嗽潜伏期,减少咳嗽次数,显示有较好的止咳作用,且能够提高酚红排泄量,提升化痰效果。纵观组方2,功补兼施,标本兼治,既能化痰止咳,又能宣肺利咽,提高免疫功能,故能延长小鼠的咳嗽潜伏期,减少咳嗽次数,并能增加小鼠气管对酚红的排泄量,即有祛痰作用,但组方的配伍作用机制及其止咳化痰作用机制需做进一步的研究。■

参考文献:

- [1] 王世荣,刘利平.枯草芽孢杆菌对中药的发酵作用[J].中国社区医师,2019(10):15.
- [2] 王世荣.试论肠菌与中草药联合和发酵防治疾病[J].中国微生态学杂志,2013,25(9):1114~1116.
- [3] Canibe N, Miettinen H, Jensen B B. Effect of adding *Lactobacillus plantarum* or a formic acid containing-product to fermentation liquid feed on gastrointestinal ecology and growth performance of piglets[J]. Livestock Science, 2008,14(2):251~262.
- [4] Fillon M, Valois-Paillard G, Lorin A, et al. Membrane interactions of synthetic peptides with antimicrobial potential: effect of electrostatic interactions and amphiphilicity[J]. Probiotics Antimicrob Proteins, 2015,7(1):66~74.
- [5] 谷巍,孙明杰,王丽荣,等.嗜酸乳杆菌发酵复方中药成分变化对腹泻小鼠的影响[J].中国预防兽医学报,2019,41(5):520~525.
- [6] 王世荣.中药联合微生态制剂防治呼吸、消化系统病毒病[J].中国微生态学杂志,2015,27(5):618~620.
- [7] 刘旭红,板蓝根,玄参对上呼吸道菌群调节作用的体外实验研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2014,35(10):1453~1454.
- [8] 姚政,彭静,徐艳琴,等.从微生态角度探讨玉屏风散和甲型链球菌防治上呼吸道感染的机制[J].中国当代医药,2012,19(13):23~25.
- [9] 商宇,韩妮萍,赵文娟,等.三七总皂苷调节小鼠上呼吸道菌群失调的局部免疫研究[J].中华中医药杂志,2013(3):801~803.
- [10] 吴雪荣.麻黄药理作用研究进展[J].中国中医药现代远程教育,2010,8(5):173.
- [11] 李莉,李艳.甘草锌颗粒联合酪酸梭菌活菌散治疗小儿迁延性腹泻的临床疗效[J].药物评价研究,2016,39(2):259~262.
- [12] 吕选民,常钰曼.柴草瓜果篇 第四十六讲 苦杏仁[J].中国乡村医药,2019,26(7):48~50.
- [13] 卢茂华.小柴胡汤合半夏厚朴汤治疗顽固性咳嗽临床观察[J].光明中医,2019,34(10):1528~1530.
- [14] 刘如玉,陈守涛,黄连等8种中药对常引起医院内感染的条件致病菌体外抗菌活性检测[J].福建中医学院学报,2004(2):26~28.
- [15] 陈开森,蔡庆,吕小林,等.黄连、金银花、鱼腥草和大青叶对阳性球菌作用的试验研究[J].实用中西医结合临床,2009(3):87~88.
- [16] 赵铁华,邓淑华,杨鹤松,等.黄芩茎叶活性部位抗菌作用的研究[J].中国药理学通报,2007(7):882~886.
- [17] 高燕,王变利,赵瀚年.黄芩水提物体外抗呼吸道合胞病毒作用[J].中国医院药学杂志,2015,35(2):104~107.